**TUGAS 2 – MILESTONE 1 FINAL PROJECT**

# MARKET PRIORITIZATION UMKM

Wilayah Target Sourcing Leads B2B SaaS

Klay (Skalar Solutions) – POS + AI Sales Analytics untuk UMKM

Studi kasus: 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah

Periode data: 2023–2024


**Kelompok 13**

Ayu Safitri (2610501106)

Carissa Zia W. F (2610514008)

Gerard Harjuno N (2610512189)

**Fakultas Ilmu Komputer**

**Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta**

# 1. Ringkasan Eksekutif

Klay menjual POS + AI Sales Analytics kepada UMKM. Untuk memprioritaskan wilayah sourcing leads, kami menyusun kerangka Ideal Customer Profile (ICP) pada 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Data berasal dari empat sumber publik BPS dan Dinkop Jateng (2023–2024). Setelah pembersihan dan filter kualitas data, 30 wilayah lolos dan siap dianalisis.

**Temuan utama**

- **Volume terbesar:** Kabupaten Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purbalingga, dan Pemalang memimpin jumlah unit IMK. Namun, kepadatan IMK tidak otomatis sejalan dengan PDRB per kapita.
- **Segmen siap digital:** Kota Surakarta dan Kota Semarang unggul pada kepadatan pedagang pasar, IPM, PDRB, dan simpanan per kapita. Keduanya adalah segmen siap digital dengan daya beli tinggi.
- **Peluang digitalisasi:** Kabupaten dengan IMK padat cenderung memiliki IPM lebih rendah ($r = -0{,}30$), sehingga banyaknya usaha belum tentu berarti kesiapan digital tinggi. Kebumen, Wonosobo, dan Banjarnegara justru menawarkan peluang edukasi digital.
- **Rancangan bobot ICP:** Ukuran Pasar 25%, Kepadatan Sektor Target 25%, Kesiapan Digital 20%, Adopsi Pembayaran Digital 15%, Aktivitas Ekonomi 15%.

## 1.1 Ruang lingkup

Sesuai instruksi Tugas 2, pekerjaan berhenti pada perancangan bobot ICP. K-Means, skor indeks akhir, penentuan Top 5, dan uji sensitivitas bobot tidak dihitung di sini; bagian tersebut menjadi rencana milestone berikutnya.

Output utama: notebook Tugas2_DS_Kelompok13.ipynb, dataset mentah dan bersih di data/processed, sembilan figur (8 EDA + 1 bobot ICP) di figures, dan laporan ini.

# 2. Data Collection & Data Understanding

## 2.1 Sumber data

Empat sumber publik dipakai untuk membangun dataset kabupaten/kota dan konteks provinsi. Ringkasan sumber, kolom kunci, alasan pemilihan, dan keterbatasannya disajikan pada tabel berikut.

| Sumber | Level & kolom kunci | Alasan dipilih | Keterbatasan |
|---|---|---|---|
| 1. BPS Jateng, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025 | Kab/kota (35); IMK 2023, PDRB 2024, sarana perdagangan 2024, simpanan/tabungan 2024 | Satu publikasi resmi memuat lima indikator utama per kab/kota | PDF; nama wilayah tidak membedakan kabupaten/kota; watermark dan sel en dash |
| 2. BPS Jateng, Penduduk menurut Kabupaten/Kota 2024 | Kab/kota (35); kode wilayah, jumlah penduduk, kepadatan | Denominator kepadatan sektor dan konteks demografi | Satu tahun; proyeksi penduduk |
| 3. BPS Jateng, IPM menurut Kabupaten/Kota 2024 | Kab/kota (35); IPM, pengeluaran per kapita, indikator pendidikan/kesehatan | Proxy kesiapan digital dan kualitas sumber daya manusia | IPM agregat; bukan literasi digital langsung |
| 4. Dinkop Jateng, Jumlah UMKM Binaan 2019–2024 | Provinsi; tahun, jumlah UMKM binaan | Konteks pertumbuhan populasi UMKM di level provinsi | Hanya UMKM binaan; 2024 baru s.d. TW II |

1. https://jateng.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/6f9ad30e8755ed2b706cb979/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2025.html
2. https://data.jatengprov.go.id/dataset/79a-penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis
3. https://data.jatengprov.go.id/dataset/6c4-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota
4. https://data.jatengprov.go.id/dataset/7e5-jumlah-umkm-binaan-jawa-tengah

## 2.2 Definisi operasional dan data yang tidak tersedia

- **IMK:** Industri Mikro dan Kecil, yaitu unit usaha manufaktur berskala mikro/kecil; dipakai sebagai proxy kepadatan sektor target, bukan total UMKM.
- **Pedagang pasar:** pedagang yang berjualan di pasar rakyat; proxy retail/F&B tradisional.
- **Sarana perdagangan:** pasar, supermarket, dan pedagang pasar; bukan seluruh kanal retail modern.
- **UMKM binaan:** UMKM yang difasilitasi Dinkop Jateng; bukan populasi seluruh UMKM.

Keterbatasan data: total UMKM per kabupaten/kota tidak tersedia seragam; QRIS merchant per kabupaten/kota tidak tersedia publik; data UMKM binaan hanya level provinsi; dan sebagian tabel BPS hanya tersedia dalam PDF sehingga memerlukan ekstraksi serta validasi manual.

## 2.3 Pemetaan sektor

Brief ICP Klay menyasar ritel, F&B, dan jasa transaksi kecil berulang. Data publik yang dipakai tidak menyediakan komposisi sektor per kabupaten/kota. Jumlah unit IMK dipakai sebagai proxy umum usaha mikro/kecil, sedangkan pedagang pasar sebagai proxy ritel/F&B tradisional. Komposisi F&B dan jasa per wilayah tidak dapat difilter terpisah; filter sektor tanpa transaksi harian rutin juga tidak diterapkan pada level ini. Filter hanya dilakukan pada level wilayah, dan keterbatasan ini dicatat eksplisit.

# 3. Data Preparation

## 3.1 Pembersihan data

Tahapan pembersihan yang dilakukan:

- Ekstraksi tabel PDF dengan pdfplumber, lalu membersihkan angka dari watermark dan pemisah ribuan.
- Mengganti nama wilayah hasil ekstraksi dengan nama kanonik dari file penduduk berdasarkan urutan 35 wilayah dan kode wilayah (3301–3329 kabupaten, 3371–3376 kota).
- Mengisi sel en dash pada tabel sarana perdagangan dengan 0 karena tanda tersebut berarti tidak ada outlet, bukan data hilang.
- Memeriksa duplikat dan missing pada level kode dan nama wilayah; memastikan seluruh kolom numerik bertipe angka.

**Hasil validasi: 35 baris, 35 wilayah unik, 0 duplikat, 0 missing. Tidak ada nilai negatif yang tidak wajar.**

## 3.2 Merging lintas level

Data kabupaten/kota digabung dengan kode wilayah dan nama wilayah sebagai kunci. Data provinsi (time series UMKM binaan) tidak di-join secara aditif karena level agregasinya berbeda. Yang dilakukan adalah broadcast satu kolom konteks, yaitu pertumbuhan UMKM binaan 2023 (3,02%), ke seluruh kabupaten/kota. Kolom ini dipakai sebagai konteks, bukan tambahan kuantitas.

> **Mengapa tidak dijumlahkan?**
> Total UMKM binaan provinsi 2023 adalah 186.024 unit, sedangkan total unit IMK 35 kabupaten/kota adalah 862.926 unit. Keduanya mengukur populasi berbeda, sehingga penjumlahan akan menyesatkan. Perbedaan definisi ini dicatat sebagai limitasi.

## 3.3 Kriteria penggugur

Filter dipakai untuk membuang wilayah yang terlalu kecil atau ekstrem agar segmentasi tidak didominasi outlier. Tiga kriteria diterapkan:

1. Data kunci kosong.
2. Skala terlalu kecil, yaitu IMK < 10.000 unit.
3. Outlier kepadatan, yaitu IMK per 100.000 penduduk > Q3 + 1,5 × IQR.

Ambang 10.000 dipilih agar kota-kota kecil dengan basis manufaktur tipis keluar, tetapi wilayah dengan basis memadai tetap lolos.

Hasil: 5 wilayah gugur dan 30 wilayah lolos (di atas syarat minimal 20). Daftar wilayah gugur:

| Wilayah | Tipe | IMK (unit) | IMK/100k | Alasan |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Pekalongan | Kabupaten | 60.456 | 5.933 | IMK/100k > 5.298 (outlier) |
| Kota Magelang | Kota | 3.025 | 2.471 | IMK < 10.000 unit |
| Kota Salatiga | Kota | 6.301 | 3.130 | IMK < 10.000 unit |
| Kota Pekalongan | Kota | 9.988 | 3.111 | IMK < 10.000 unit |
| Kota Tegal | Kota | 2.947 | 1.031 | IMK < 10.000 unit |

Filter ini secara tidak proporsional mengeluarkan kota-kota kecil. Dari enam kota, hanya Kota Semarang dan Kota Surakarta yang lolos. Ini adalah trade-off yang disadari: fokus pada wilayah dengan basis sektor cukup besar, sementara analisis kota kecil perlu dilakukan terpisah.

## 3.4 Normalisasi Min-Max

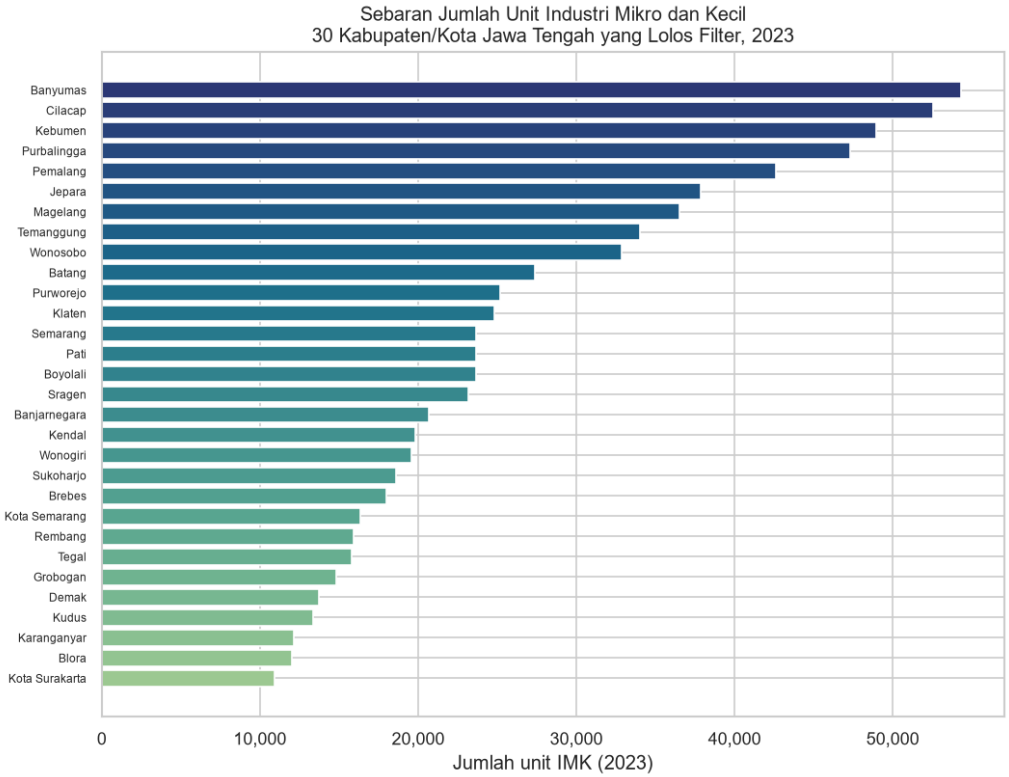
Normalisasi dilakukan pada 30 wilayah yang lolos dengan rumus $x' = (x - \min) / (\max - \min)$. Fitur yang dinormalisasi mewakili lima komponen ICP: jumlah unit IMK, jumlah pedagang pasar, IMK per 100k, pedagang per 100k, IPM, pengeluaran per kapita, simpanan per kapita, tabungan per kapita, dan PDRB per kapita. Seluruh hasil berada pada rentang 0–1.

> **Catatan Min-Max**
> Min-Max sensitif terhadap outlier. Setelah filter, simpanan per kapita masih sangat miring karena didominasi Kota Semarang. Pada milestone berikutnya perlu dipertimbangkan log-transform atau winsorization sebelum scoring.

# 4. Exploratory Data Analysis

EDA dilakukan pada 30 wilayah yang lolos. Fokusnya memetakan variasi antarwilayah dan mencari kombinasi indikator yang relevan untuk ICP Klay, bukan inferensi kausal.

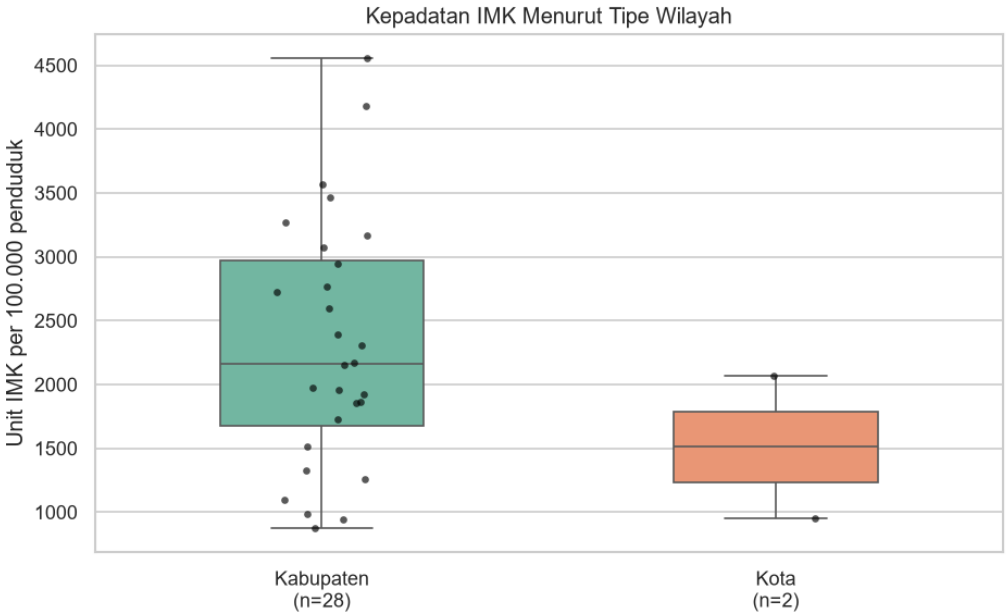
## 4.1 Sebaran jumlah unit IMK




Gambar 1. Sebaran jumlah unit IMK 2023 pada 30 wilayah yang lolos filter.

Distribusi jumlah IMK sangat timpang. Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purbalingga, dan Pemalang masing-masing memiliki lebih dari 42 ribu unit, sedangkan wilayah lain jauh lebih kecil. Lima wilayah ini adalah pasar volume untuk paket dasar POS, tetapi belum tentu paling siap digital. Prioritas sebaiknya mempertimbangkan kepadatan relatif dan kesiapan digital, bukan hanya jumlah absolut.

## 4.2 Kepadatan IMK menurut tipe wilayah

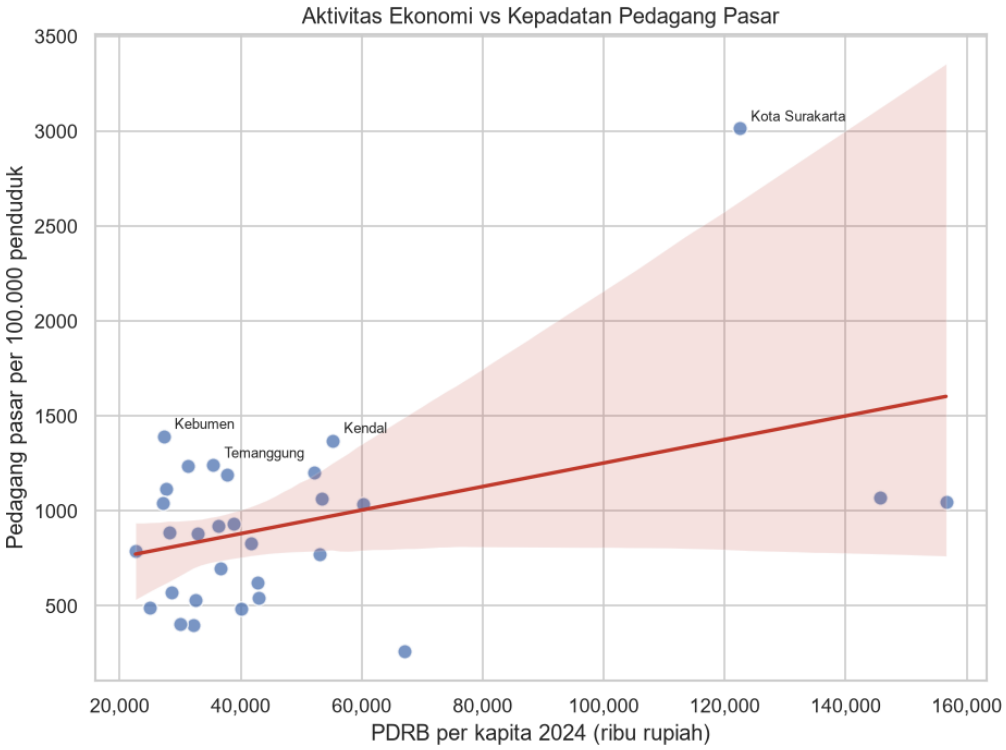



Gambar 2. Kepadatan IMK per 100.000 penduduk menurut tipe wilayah (n=28 kabupaten, n=2 kota).

Kabupaten memiliki rata-rata unit IMK jauh lebih besar (26.892 vs 13.612), tetapi kepadatan per 100 ribu penduduk juga lebih tinggi (2.307 vs 1.510). Kota yang lolos justru unggul pada kepadatan pedagang pasar, PDRB, dan IPM. Profil risiko dan pendekatan akuisisi berbeda: kabupaten cocok untuk penetrasi volume manufaktur/retail tradisional, kota cocok untuk merchant yang sudah siap digital dan bertransaksi lebih tinggi.

Catatan: kelompok kota hanya berisi dua wilayah sehingga perbandingan bersifat indikatif.

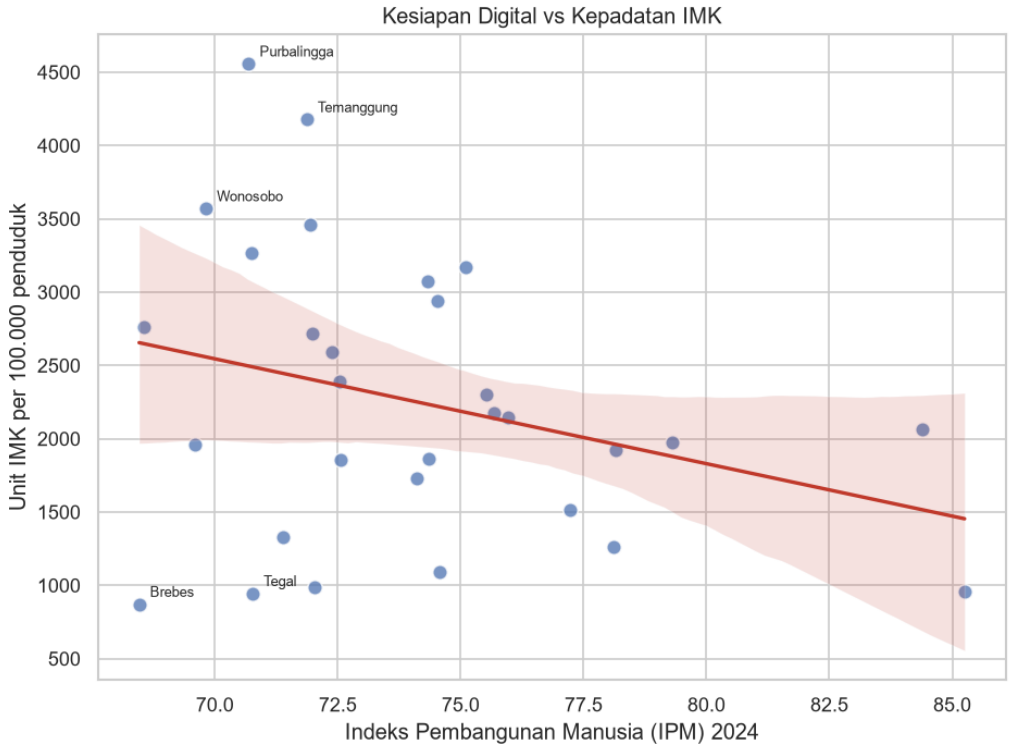
## 4.3 PDRB per kapita vs kepadatan pedagang pasar




Gambar 3. Hubungan PDRB per kapita 2024 dan pedagang pasar per 100.000 penduduk.

Korelasi positif sedang (r = 0,42). Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi cenderung memiliki ekosistem pedagang pasar yang padat. Kota Surakarta adalah outlier positif: PDRB tinggi dan kepadatan pedagang sangat tinggi. Sebaliknya, beberapa kabupaten berpendapatan rendah tetap memiliki kepadatan pedagang tinggi (Kebumen, Temanggung, Purworejo), menandakan aktivitas retail tradisional besar tetapi daya beli belum tinggi. Wilayah seperti ini cocok untuk paket hemat dan edukasi digital.

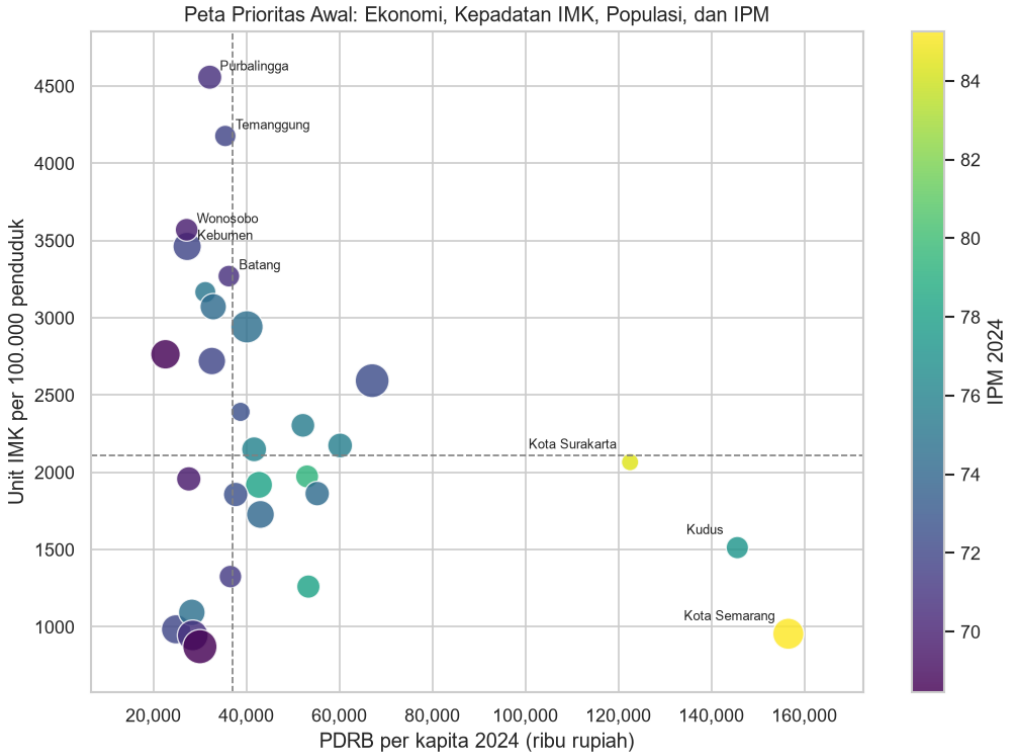
## 4.4 IPM vs kepadatan IMK




Gambar 4. Hubungan IPM 2024 dan kepadatan IMK per 100.000 penduduk.

Korelasinya negatif lemah ($r = -0{,}30$). Kabupaten dengan IMK padat (Purbalingga, Temanggung, Kebumen, Batang) justru memiliki IPM menengah, bukan tertinggi. Ini adalah gap yang menarik: basis usaha besar, tetapi kesiapan digital belum matang. Klay dapat memposisikan diri sebagai alat bantu adopsi digital, bukan sekadar POS. Sebaliknya, kota dengan IPM tinggi tetapi IMK rendah lebih cocok untuk produk analytics yang sudah advanced.

## 4.5 Peta prioritas awal (multivariat)



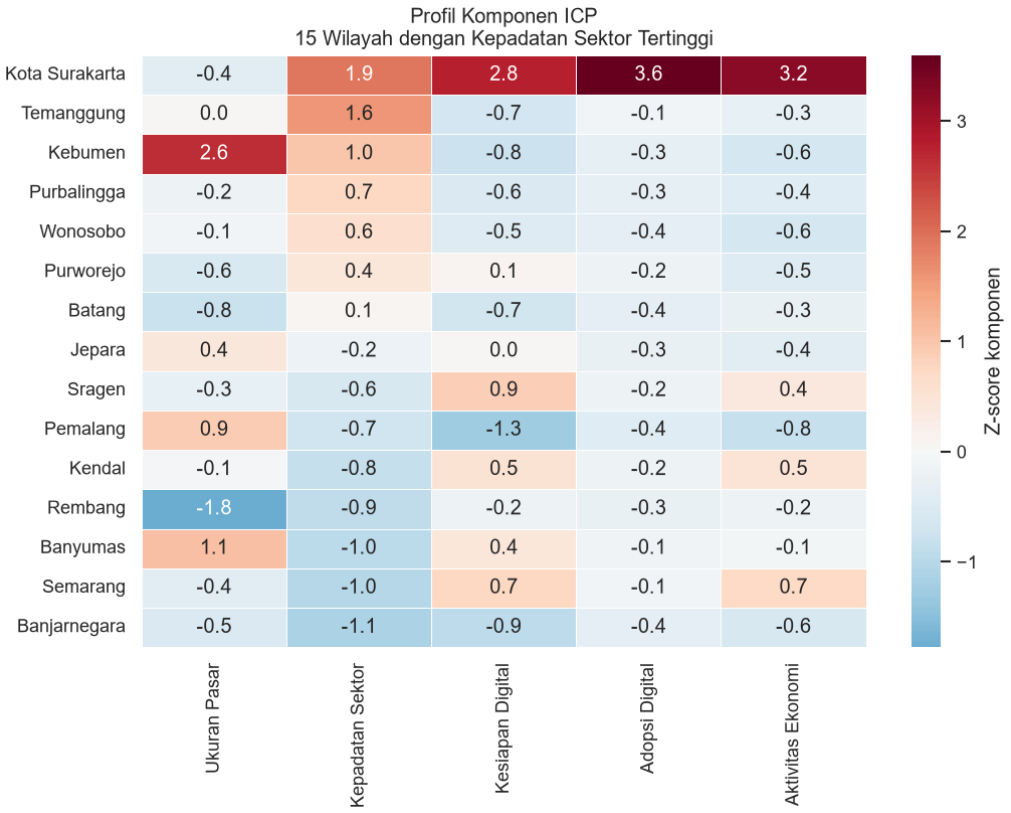

Gambar 5. PDRB vs kepadatan IMK; ukuran gelembung = populasi, warna = IPM 2024.

Empat kuadran memberi arah strategi, tetapi sebaran aktual tidak rapi. Pada data ini, kuadran kanan atas nyaris kosong: belum ada wilayah dengan PDRB tinggi sekaligus kepadatan IMK tinggi.

- **Kanan atas** (PDRB tinggi, IMK padat): wilayah “siap scale” untuk paket lengkap; pada data ini kuadran ini nyaris kosong.
- **Kiri atas** (PDRB rendah, IMK padat): volume besar dengan daya beli terbatas; cocok untuk paket hemat dan onboarding intensif.
- **Kanan bawah** (PDRB tinggi, IMK rendah): ekonomi jasa/perdagangan; prospek merchant retail, bukan manufaktur.
- **Kiri bawah** (keduanya rendah): prioritas rendah untuk sourcing awal.

Kota Semarang dan Surakarta berada di sisi kanan (PDRB tinggi, IPM tinggi) tetapi kepadatan IMK rendah hingga sedang. Kebumen, Wonosobo, dan Banjarnegara berada di kiri atas dengan populasi besar dan IPM menengah; kombinasi ini menarik untuk ekspansi berbasis volume.

## 4.6 Profil komponen ICP

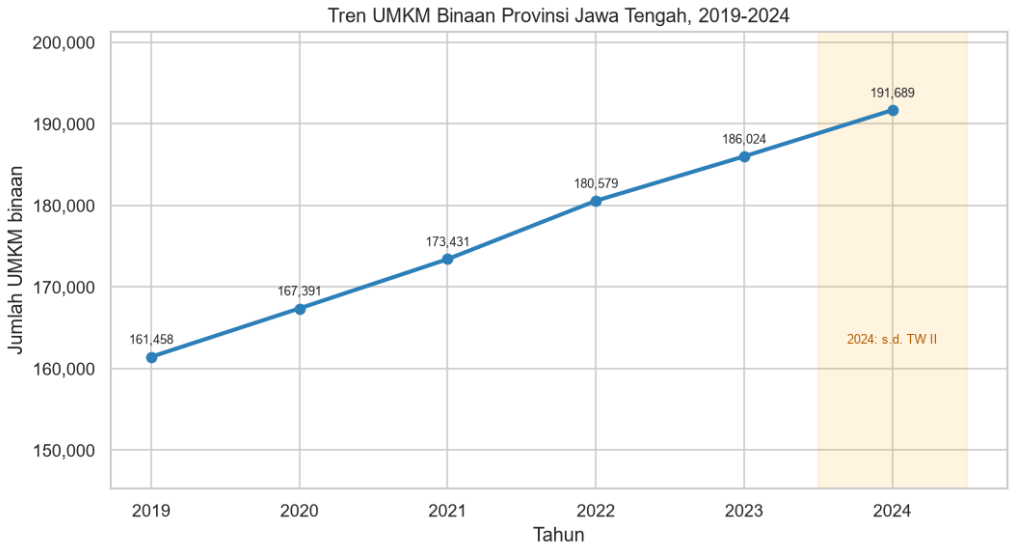



Gambar 6. Z-score lima komponen ICP pada 15 wilayah dengan kepadatan sektor tertinggi (z-score dihitung ulang di antara 15 wilayah terpilih).

Wilayah dengan kepadatan sektor tinggi tidak seragam pada komponen lain. Sebagian unggul di ukuran pasar tetapi lemah di adopsi digital; sebagian lain seimbang. Untuk Klay, kombinasi kepadatan sektor tinggi dan kesiapan digital menengah adalah target paling efisien: kebutuhan nyata, tetapi belum terlalu matang sehingga masih ada ruang untuk value proposition POS/AI.

Catatan: nilai pada gambar adalah z-score yang dihitung ulang di antara 15 wilayah terpilih, bukan normalisasi Min-Max di Bab 3. Karena itu, sebagian baris bawah bernilai negatif; ini bukan berarti kepadatan absolutnya rendah.

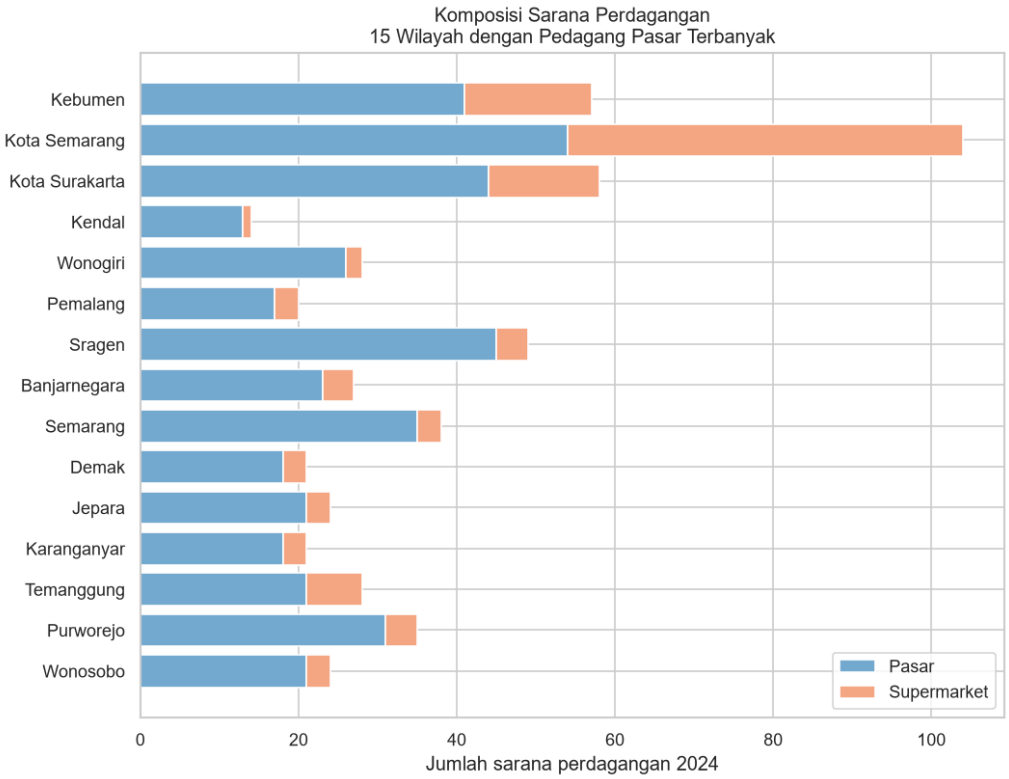
## 4.7 Tren UMKM binaan provinsi




Gambar 7. Jumlah UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah, 2019–2024 (2024 s.d. TW II).

Populasi UMKM binaan tumbuh konsisten sekitar 3–4% per tahun (CAGR 2019–2023 = 3,6%; pertumbuhan 2022 = 4,12%). Angka 2024 baru mencakup TW II, jadi tidak sebanding dengan tahun penuh. Pertumbuhan yang stabil menandakan pasar sourcing yang terus bertambah, tetapi Klay perlu prioritas berbasis kualitas wilayah, bukan hanya mengejar volume.

## 4.8 Komposisi sarana perdagangan




Gambar 8. Jumlah pasar dan supermarket pada 15 wilayah dengan pedagang pasar terbanyak; wilayah diurutkan berdasarkan jumlah pedagang pasar.

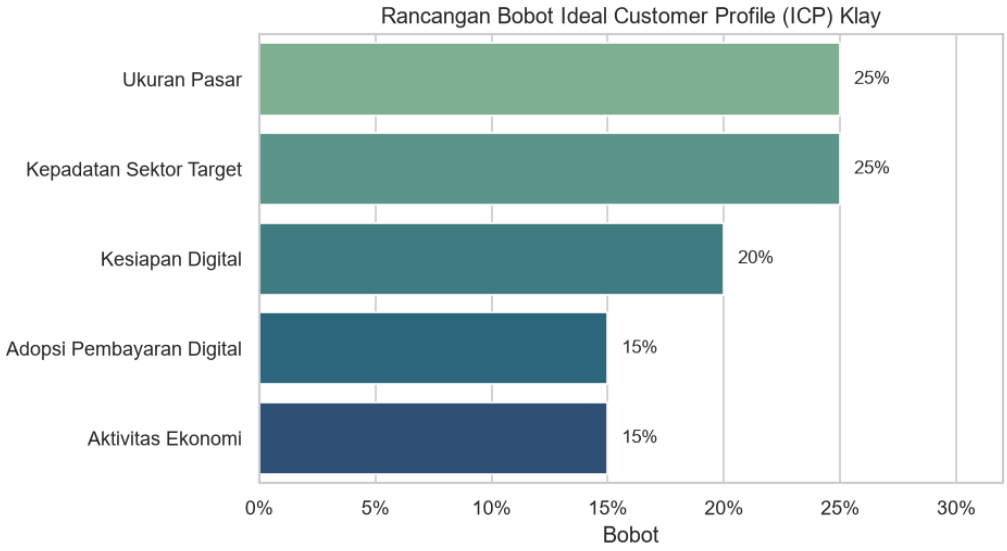
Hampir seluruh ekosistem retail di wilayah terpilih berbasis pasar rakyat; supermarket hanya sebagian kecil. Ini memperkuat tesis bahwa pasar tradisional dan pedagangnya adalah segmen utama Klay, bukan hanya retail modern. Kota Semarang menjadi pengecualian karena jumlah supermarketnya hampir menyamai jumlah pasar. Kendal dan Kebumen menunjukkan pola pasar rakyat dominan dengan supermarket yang relatif sedikit, kemungkinan masih sangat bergantung pada transaksi tunai; keduanya menjadi peluang untuk edukasi pembayaran digital dan pencatatan penjualan.

Catatan: sumbu x menampilkan jumlah sarana (pasar dan supermarket), sedangkan urutan wilayah berdasarkan jumlah pedagang pasar.

# 5. Rancangan Bobot Ideal Customer Profile (ICP)

Bobot disusun dari lima komponen yang mencerminkan kesesuaian produk, kemampuan bayar, dan kemudahan akuisisi. Total bobot = 100%.

| Komponen | Indikator | Arah | Bobot | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Pasar | Jumlah unit IMK; jumlah pedagang pasar | + | 25% | Jumlah usaha mikro/kecil dan pedagang pasar menentukan volume merchant dan transaksi; Klay memonetisasi per outlet. |
| Kepadatan Sektor Target | IMK/100k; pedagang pasar/100k | + | 25% | F&B, retail, dan jasa adalah pengguna utama POS; kepadatan tinggi menurunkan biaya akuisisi. |
| Kesiapan Digital | IPM; pengeluaran per kapita (proxy) | + | 20% | IPM dan daya beli adalah proxy kesiapan digital karena persentase pengguna internet/ponsel per kab/kota tidak tersedia. |
| Adopsi Pembayaran Digital | Simpanan/kapita; tabungan/kapita (proxy) | + | 15% | Proxy kebiasaan nontunai dan akses keuangan; QRIS ideal tetapi belum tersedia per kab/kota. |
| Aktivitas Ekonomi | PDRB per kapita | + | 15% | Intensitas bisnis dan kemampuan bayar menentukan kesediaan berlangganan. |




Gambar 9. Rancangan bobot ICP Klay; total 100%.

## 5.1 Formula skor (rancangan, belum dihitung)

$$ICP(i) = 0{,}25\ U(i) + 0{,}25\ K(i) + 0{,}20\ D(i) + 0{,}15\ A(i) + 0{,}15\ E(i)$$

dengan:

- **U** = rata-rata Min-Max jumlah unit IMK dan pedagang pasar.
- **K** = rata-rata Min-Max IMK/100k dan pedagang/100k.
- **D** = rata-rata Min-Max IPM dan pengeluaran per kapita.
- **A** = rata-rata Min-Max simpanan dan tabungan per kapita.
- **E** = Min-Max PDRB per kapita.

Semua komponen berada pada rentang 0–1, sehingga ICP juga 0–1. Skor akhir, peringkat, Top 5, dan uji sensitivitas bobot tidak dihitung di Tugas 2.

### 5.2 Rasional pembobotan

- **Ukuran Pasar (25%) dan Kepadatan Sektor Target (25%)** mendapat bobot terbesar karena keduanya paling langsung menentukan jumlah leads dan potensi revenue.
- **Kesiapan Digital (20%)** lebih tinggi dari adopsi/aktivitas karena Klay adalah produk software: wilayah dengan literasi dan daya beli lebih baik lebih murah di-onboard dan lebih kecil churn.
- **Adopsi Pembayaran Digital (15%)** penting, tetapi datanya hanya proxy simpanan/tabungan, bukan QRIS merchant. Bobotnya dibatasi agar tidak mendominasi.
- **Aktivitas Ekonomi (15%)** memberi sinyal daya beli, tetapi PDRB per kapita tidak secara langsung mengukur kesiapan adopsi software.

## 6. Kesimpulan dan Keterbatasan

### 6.1 Kesimpulan

- Data 35 kabupaten/kota berhasil digabung dari empat sumber publik tanpa missing atau duplikat.
- Setelah filter, 30 wilayah siap dianalisis; lima gugur karena outlier kepadatan atau IMK < 10.000 unit.
- EDA menunjukkan **dua kelompok besar**: kabupaten berbasis manufaktur/retail tradisional dan kota berbasis jasa/perdagangan. Ini temuan awal, belum diuji K-Means.
- Bobot ICP: ukuran pasar dan kepadatan sektor 50%, kesiapan digital 20%, adopsi pembayaran dan aktivitas ekonomi 30%.
- Kebumen, Purbalingga, Temanggung, dan Batang cocok untuk ekspansi volume; Semarang dan Surakarta untuk paket advanced.

### 6.2 Keterbatasan

- **Proxy sektor:** IMK dan pedagang pasar hanya proxy, bukan seluruh UMKM/retail; komposisi sektor per kabupaten/kota tidak tersedia, sehingga filter sektor tidak diterapkan.
- **Data adopsi digital:** QRIS merchant tidak tersedia publik; simpanan/tabungan per kapita hanya proxy tidak langsung.
- **Level agregasi:** UMKM binaan hanya level provinsi dan hanya UMKM binaan Dinkop, bukan total UMKM.
- **Filter:** ambang 10.000 unit IMK mengeluarkan empat dari enam kota; analisis kota kecil perlu terpisah.
- **Desain cross-sectional:** data 2023–2024 tidak memungkinkan inferensi kausal atau tren jangka panjang.
- **Normalisasi:** Min-Max sensitif outlier; simpanan per kapita didominasi Kota Semarang, sehingga perlu log-transform atau winsorization.

### 6.3 Rencana milestone berikutnya

1. Finalisasi fitur dan uji sensitivitas bobot ICP.
2. Segmentasi wilayah dengan K-Means (jumlah klaster diuji dengan elbow/silhouette).
3. Perhitungan skor akhir dan penentuan Top 5 wilayah.
4. Validasi eksternal (mis. data QRIS atau survei lapangan) bila tersedia.

# Lampiran

## A. Struktur deliverable

Output utama: notebook Tugas2_DS_Kelompok13.ipynb yang tereksekusi tanpa error, dataset mentah dan bersih di data/processed, sembilan figur (8 EDA + 1 bobot ICP) di figures, dan laporan ini.

| Path | Isi |
|---|---|
| Tugas2_DS_Kelompok13.ipynb | Notebook utama, tereksekusi tanpa error |
| data/raw/ | PDF BPS, XLSX penduduk/IPM/UMKM |
| data/processed/master_raw.csv | Dataset gabungan 35 wilayah sebelum filter |
| data/processed/master_clean.csv | Dataset 30 wilayah setelah filter + normalisasi |
| data/processed/wilayah_tereliminasi.csv | Daftar 5 wilayah gugur dan alasannya |
| data/processed/provinsi_umkm_series.csv | Time series UMKM binaan 2019–2024 |
| data/processed/Tugas2_DS_Kelompok13_Data.xlsx | Excel berformat: ringkasan, data, wilayah gugur, UMKM provinsi, bobot ICP |
| figures/ | Sembilan figur EDA dan bobot ICP |
| scripts/build_dataset.py | Skrip ekstraksi dan pembentukan dataset |
| scripts/make_notebook.py | Generator notebook |
| scripts/make_report.py | Generator laporan PDF |

## B. Cara menjalankan ulang

1. Install dependensi (pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scikit-learn, pdfplumber, openpyxl, nbformat, nbconvert, fpdf2, Pillow, notebook).
   ```
   pip install -r requirements.txt
   ```
2. Letakkan raw data di data/raw (lihat README).
3. Bentuk ulang dataset dari raw data.
   ```
   python scripts/build_dataset.py
   ```
4. Tulis ulang notebook dari sumber.
   ```
   python scripts/make_notebook.py
   ```
5. Eksekusi notebook tanpa membuka Jupyter.
   ```
   jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace Tugas2_DS_Kelompok13.ipynb
   ```
6. Hasilkan laporan PDF.
   ```
   python scripts/make_report.py
   ```

## C. Pembagian tugas

| Anggota | Tugas |
|---|---|
| Ayu Safitri (2610501106) | Data collection & data understanding |
| Carissa Zia W. F (2610514008) | Data preparation & merging |
| Gerard Harjuno N (2610512189) | EDA, visualisasi & rancangan bobot ICP |

**Arsip akhir: Tugas2_DS_Kelompok13.zip**